

선행특허 10-2741384 회피 전략 (긴급)

상황: 변리사 상담 중 발견된 등록특허

선행특허: 10-2741384 "식당의 원자재 재고 관리 및 발주 시스템" (김경우·김경윤, 2024-12-06 등록)

분석일자: 2026-05-07

목적: 오토드림 청구 후보 13개 중 어느 것이 위험하고, 어느 것이 안전한지, 어떻게 회피해서 출원할지

핵심 결론

선행특허는 "구매 → OCR → 재고 입고 적산 → 부족 시 공급업체 추천 발주" 의 한 흐름에 한정.

오토드림 13개 청구 후보 중 3개는 위험, 나머지 10개는 안전 또는 약간의 차별화로 회피 가능.

가장 큰 차별화 축:

- 방향성: 선행은 입고(IN) 자동화, 오토드림은 판매(OUT) → 재고 차감 → 손익
- AI 깊이: 선행은 일반 OCR, 오토드림은 멀티모달 LLM(Gemini Vision) 구조화 추출
- 단말 환경: 선행은 POS 단말 + 별도 OCR 단말기, 오토드림은 휴대폰 PWA 단일 단말
- 도메인 폭: 선행은 발주/공급업체 매칭만, 오토드림은 매출+재고+직원+체크리스트+원가율+손익 통합

청구 후보별 위험도 분석

위험 (출원 시 신규성·진보성 거절 위험 높음)

❌ 청구 후보 1: 다단계 풀백 매출 입력

- 선행은 거래명세표 OCR만, 매출 입력은 다루지 않음
- 사실상 안전. "매출"이 명확히 다른 도메인
- 재배치: 위험 → 약한 충돌

● 청구 후보 2: OCR 매출 자동 입력

- 선행은 거래명세표(공급업체→식당) OCR
- 오토드림은 매출 영수증/POS 화면(고객→식당) OCR
- 데이터 소스가 다름. 그러나 청구항 본문에 "OCR로 식당 데이터 자동 입력"이라고 광범위하게 쓰면 충돌

- **회피책:** 청구항을 "매출 영수증 또는 POS 매출 화면" 으로 명시 한정. 선행이 다루는 "공급업체 거래 명세표"와 명확히 구분.

● **청구 후보 3: OCR 매출 → 재고 자동 차감 ⚠ 가장 위험**

- 선행 청구 1: "원자재 거래명세표의 원자재 내용을 적산 연산"
- 선행은 "적산(가산)" — 들어오는 재고를 더하는 방향
- 오토드림은 "차감(감산)" — 나가는 메뉴 판매에 따라 재고를 빼는 방향
- **방향이 정반대지만, "OCR + 재고 변동" 큰 틀이 같아 보일 위험**
- **회피책:** 청구항을 "매출 발생 시점에 메뉴 레시피를 참조하여 다중 재고를 동시 차감" 으로 한정. "메뉴-레시피 매핑"이 핵심 차별점.

● **청구 후보 8: 재고 발주 시점 예측**

- 선행 청구 1: "부족한 원자재의 재고량을 연산하여 부족한 원자재를 구매유도... 가입 공급업체 정보를 POS수요자서버로 관리발행구동모듈부를 통해 실시간 전송"
- 선행 청구 7,8: 배송시간·거리·단가·준비시간 기반 **공급업체 우선순위 수식** 구체적 명시
- 오토드림 청구 후보 8 "발주 예측"은 거의 동일 영역
- **회피책:** 이 청구는 **포기하거나** 시계열 분해(STL)·계절성·요일 가중치·이벤트 자동 보정 같은 **알고리즘 차원의 진보성**으로만 청구

● **부분 위험 (재서술로 회피 가능)**

● **청구 후보 4: 메뉴-재고 매핑 학습**

- 선행은 매핑 사전 자체를 다루지 않음
- 오토드림의 **임베딩 기반 유사도 학습**은 선행에 없음
- **안전.** 단 청구항에 "임베딩 기반 점진 학습"을 명확히 포함.

● **청구 후보 5: 이중 매출 데이터 정규화**

- 선행은 정규화 엔진 없음
- **안전.** 단 "직접/엑셀/CSV/OCR/외부 API의 5경로 통합 정규화"를 강조.

● **청구 후보 6: PWA 기반 통합 운영 대시보드**

- 선행은 POS 단말 + 별도 OCR 단말 + 서버 아키텍처
 - 오토드림은 휴대폰 PWA 단일 단말
 - **안전.** 청구항에 "PWA + 서비스 워커 + 단일 휴대폰 단말" 명시.
-

✅ 안전 (선행과 무관)

✅ 청구 후보 7: AI 매출 자연어 리포트

- 선행은 자연어 리포트 전혀 다루지 않음
- 완전 안전

✅ 청구 후보 9: 메뉴 레시피 + 실시간 원가율 산출

- 선행은 메뉴/레시피/원가율 개념 없음 (재고 입고만)
- 완전 안전. 오토드림의 가장 강력한 청구.

✅ 청구 후보 10: GPS 정확도 인지 출퇴근 + 다중측정 + 우회 푸시

- 선행은 직원 출퇴근 자체를 다루지 않음
- 완전 안전. 도메인이 다름 (인사관리 vs 발주관리).

✅ 청구 후보 11: 고정비용 엑셀 일괄 업로드

- 선행은 고정비 다루지 않음
- 완전 안전

✅ 청구 후보 12: 사진 인증 퇴근 필수 체크리스트

- 선행은 체크리스트/사진 인증 전혀 없음
- 완전 안전

✅ 청구 후보 13: 거래처/제조사/10g당가격 정규화 비교

- 선행은 단일 단가만 다름. 포장 정규화 환산 개념 없음
- 완전 안전

🎯 권장 출원 전략 (변리사 상담용)

🏆 1순위 출원 (안전 + 강력) — 별도 출원 1건

- 청구 후보 9 (메뉴 레시피 + 실시간 원가율)
- 선행과 도메인이 완전히 다르고, 오토드림 차별점 가장 큼
- 변리사에게: "선행 10-2741384는 입고 측 적산, 본 발명은 판매 측 차감 + 원가율 산출이라 도메인이 다릅니다"

🥈 2순위 출원 (안전 + 응용 폭 큼) — 별도 출원 1건

- 청구 후보 7 (AI 자연어 리포트)

- 선행 무관, 진단형 LLM 리포트는 종래 SaaS에 없음

🏆 3순위 출원 (도메인 차별) — 묶음 출원 1건

- 청구 후보 10 + 12 (GPS 출퇴근 + 사진 인증 체크리스트)
- 식당 운영 인사관리 도메인. 선행 10-2741384와 완전 다른 영역.

🏆 4순위 출원 (가능하면) — 별도 출원 1건

- 청구 후보 13 (10g당가격 정규화 비교)
- 단일 청구로는 약하지만, 1순위(원가율)와 결합하면 강력

📄 메인 출원 재설계 (선행과 부분 충돌 영역)

- 청구 후보 1, 2, 3을 묶어서 출원하되:
 - "판매(매출) 측 OCR + 메뉴 레시피 기반 다중 재고 차감 + 5경로 풀백 입력"으로 한정
 - 청구항 본문에 "공급업체 거래명세표가 아닌 매출 영수증·POS 화면을 입력으로 한다"를 명시 → 선행과 명확히 구분
 - 멀티모달 LLM 사용을 청구 요건에 포함 → 선행의 일반 OCR과 진보성 차별

❌ 포기 권장

- 청구 후보 8 (발주 시점 예측 + 공급업체 추천)
- 선행 10-2741384와 거의 동일. 등록 가능성 매우 낮음.
- 명세서 본문에는 남기되 청구항에서는 빼는 게 안전.

📌 변리사에게 강조할 포인트

1. 방향성 차별: "선행은 IN(입고), 우리는 OUT(판매)" — 5초만에 차별점 설명 가능
2. AI 차별: "선행은 OCR, 우리는 멀티모달 LLM 구조화 추출" — 진보성 어필
3. 도메인 폭: 선행은 발주만, 우리는 운영 통합 (재고+직원+체크리스트+원가율)
4. 단말 차별: 선행은 POS 단말 + 별도 OCR 단말 + 서버, 우리는 휴대폰 PWA 단일 단말
5. 권장 출원 순서: 9 (원가율) > 7 (AI 리포트) > 10+12 (GPS+체크리스트) > 메인(매출+레시피 차감 한정)

⚠️ 추가 확인 필요

변리사에게 다음도 확인 요청:

1. KIPRIS 추가 선행기술 조사 — 본 1건 외에 더 있을 수 있음
 2. 청구 후보 4 (메뉴-재고 매핑 학습)의 등록 가능성 — 임베딩 기반 학습이 선행기술 어디에 있는지
 3. 청구 후보 11 (고정비 엑셀) 의 진보성 — 일반 회계 SW와의 차별 정도
-

라이브 데모 시 강조 흐름

상담 중 라이브 데모(<https://restraunt-ebon-phi.vercel.app>) 보여줄 때 **선행과 다른 부분 위주로:**

1. 매출 영수증 OCR → 재고 차감 (방향이 다름) 시연
2. 메뉴 카드 → 원가율 색상 (선행에 없음) 시연
3. 직원 GPS 출퇴근 거부 → 사장 푸시 (인사 도메인) 시연
4. AI 자연어 리포트 (선행에 없음) 시연